

# TEL211

## Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

### Repaso de probabilidad para confiabilidad y rendimiento

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

# Tópicos de esta presentación

Esta clase repasa distribuciones que se usarán para modelar fallas, reparaciones, conteos y tiempos.

1. Variables aleatorias discretas y continuas.
2. Distribuciones Bernoulli, Binomial y Geométrica.
3. Distribución Poisson para conteos en intervalos.
4. Distribución Exponencial para tiempos con tasa constante.
5. Distribución Weibull para tiempos con riesgo variable.
6. Selección del modelo según la pregunta y sus supuestos.

El objetivo es reconocer qué distribución corresponde a cada situación.

## Propósito: elegir, no memorizar

La tabla muestra ejemplos de situaciones que aparecerán en el ramo y modelos candidatos para cada una.

| Pregunta del sistema                               | Qué se observa                 | Modelo candidato      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| ¿El paquete llegó?                                 | un resultado sí o no           | Bernoulli             |
| ¿Cuántos de $n$ módulos funcionan?                 | conteo acotado                 | Binomial              |
| ¿Cuántos intentos se necesitan hasta lograr éxito? | intentos hasta el primer éxito | Geométrica            |
| ¿Cuántas fallas ocurren en $t$ ?                   | conteo por intervalo           | Poisson               |
| ¿Cuánto falta para una falla?                      | tiempo no negativo             | Exponencial o Weibull |

La distribución se elige por lo que se observa y por los supuestos que se pueden defender.

# Variables discretas y continuas

Una variable aleatoria traduce un resultado incierto a un número.

| Tipo de variable | Qué valores puede tomar            | Ejemplo                   |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Discreta         | valores separados                  | número de módulos activos |
| Continua         | cualquier valor dentro de un rango | tiempo hasta una falla    |

Para una variable discreta se suman probabilidades. Para una variable continua se integran densidades.

Esta distinción importa porque cambia la forma de calcular probabilidades.

## Probabilidad discreta y densidad continua

Para una variable discreta:

$$p_X(x) = P(X = x), \quad \sum_x p_X(x) = 1$$

Para una variable continua:

$$P(a < T \leq b) = \int_a^b f_T(t) dt, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_T(t) dt = 1$$

En una variable continua  $f_T(t)$  es densidad. No se interpreta como  $P(T = t)$ .

## Bernoulli: un ensayo con dos resultados

Se usa cuando hay un solo ensayo con dos resultados posibles: éxito o falla.

Ejemplo simple: lanzar una moneda y definir  $X = 1$  si sale cara,  $X = 0$  si no sale cara.

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

La misma función de probabilidad se puede escribir como:

$$P(X = x) = p^x(1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

Aquí  $p$  es la probabilidad de éxito. Si la moneda es equilibrada,  $p = 0.5$ .

$$E[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p)$$

Use Bernoulli para modelar un paquete recibido, un enlace operativo o una prueba aprobada.

## Binomial: varios ensayos Bernoulli

Se usa cuando se repite el mismo ensayo Bernoulli  $n$  veces, con independencia y la misma probabilidad de éxito  $p$ .

Si  $Y$  cuenta cuántos éxitos ocurren:

$$Y \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$P(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- $\binom{n}{k}$  cuenta cuántas formas hay de ubicar  $k$  éxitos entre  $n$  ensayos.
- $p^k$  representa los  $k$  éxitos.
- $(1 - p)^{n-k}$  representa los  $n - k$  fracasos.

## Ejemplo breve: Binomial

Se lanza una moneda equilibrada tres veces. Sea  $Y$  el número de caras.

La probabilidad de obtener exactamente dos caras es:

$$P(Y = 2) = \binom{3}{2} (0.5)^2 (0.5)^1$$

$$P(Y = 2) = 3(0.25)(0.5) = 0.375$$

En confiabilidad, la misma idea permite contar cuántos componentes funcionan dentro de un conjunto fijo.



## Ejemplo adicional: contenedores

Diez contenedores están operativos con probabilidad  $p = 0.92$ , de forma independiente. La plataforma necesita al menos nueve operativos.

Sea  $Y$  el número de contenedores operativos:

$$Y \sim \text{Bin}(10, 0.92)$$

$$P(Y \geq 9) = P(Y = 9) + P(Y = 10)$$

$$P(Y \geq 9) = \binom{10}{9} (0.92)^9 (0.08) + (0.92)^{10} \approx 0.8121$$

Si una falla común puede derribar varios contenedores, la independencia deja de ser defendible.

## Geométrica: intentos hasta el primer éxito

Se usa cuando se repiten intentos independientes hasta observar el primer éxito.

Si  $K$  cuenta el intento donde ocurre el primer éxito:

$$P(K = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

- $(1 - p)^{k-1}$  representa  $k - 1$  fracasos antes del éxito.
- $p$  representa el éxito en el intento  $k$ .

$$E[K] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(K) = \frac{1 - p}{p^2}$$

Se puede usar, por ejemplo, para número de retransmisiones hasta recibir un paquete correctamente.

## Ejemplo breve: Geométrica

Un paquete se recibe correctamente con probabilidad  $p = 0.8$  en cada intento. Los intentos son independientes.

La probabilidad de recibir un paquete correctamente recién en el tercer intento es:

$$P(K = 3) = (1 - 0.8)^2(0.8)$$

$$P(K = 3) = (0.2)^2(0.8) = 0.032$$

El número medio de intentos es:

$$E[K] = \frac{1}{0.8} = 1.25$$

## Poisson: eventos en un intervalo

Se usa para contar eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio cuando la tasa puede considerarse constante.

Si  $N(t)$  cuenta eventos durante un intervalo de duración  $t$ :

$$P(N(t) = k) = \frac{(\nu t)^k e^{-\nu t}}{k!}$$

- $\nu$  es la tasa media de eventos por unidad de tiempo.
- $\nu t$  es el número medio esperado de eventos en el intervalo.
- $k$  es el conteo observado.

$$E[N(t)] = \text{Var}(N(t)) = \nu t$$

## Ejemplo breve: Poisson

Una red registra en promedio  $\nu = 2$  fallas por semana.

La probabilidad de observar exactamente tres fallas en una semana es:

$$P(N(1) = 3) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!}$$

$$P(N(1) = 3) \approx 0.1804$$

Use Poisson para conteos de fallas, colisiones o llegadas cuando el intervalo está definido y la tasa es estable.

## Exponencial: tiempo hasta el evento

Se usa para modelar el tiempo hasta el próximo evento cuando la tasa de ocurrencia es constante.

Si  $T$  es el tiempo hasta la falla:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

- $\lambda$  es la tasa de falla.
- $F_T(t)$  es la probabilidad de fallar hasta  $t$ .
- $P(T > t)$  es la probabilidad de sobrevivir más allá de  $t$ .

## Ejemplo breve: Exponencial

Un equipo tiene tasa de falla  $\lambda = 0.01 \text{ h}^{-1}$ .

El tiempo medio hasta la falla es:

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 100 \text{ h}$$

La probabilidad de sobrevivir más de 150 h es:

$$P(T > 150) = e^{-0.01(150)} = e^{-1.5} \approx 0.2231$$

Use Exponencial cuando el riesgo de falla sea aproximadamente constante.

## Falta de memoria

La Exponencial satisface:

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

Esto significa que haber sobrevivido hasta  $s$  no cambia la distribución del tiempo adicional.

Ejemplo: si  $\lambda = 0.01 \text{ h}^{-1}$ ,

$$P(T > 150 \mid T > 50) = P(T > 100) = e^{-1} \approx 0.3679$$

La falta de memoria es un supuesto fuerte. No describe componentes cuyo riesgo aumenta por desgaste.



## Weibull: tiempo con riesgo variable

Se usa cuando el riesgo de falla puede cambiar con la edad del componente.

Con forma  $\beta$  y escala  $\eta$ :

$$R(t) = P(T > t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$

- $R(t)$  es la probabilidad de sobrevivir más allá de  $t$ .

# Parámetros de Weibull

## Escala $\eta$ : vida característica

- Tiene las mismas unidades que el tiempo, por ejemplo horas o ciclos.
- En  $t = \eta$ , se cumple  $R(\eta) = e^{-1} \approx 0.368$ .
- Esto significa que cerca del 63.2% de los componentes ha fallado antes de  $\eta$ .

## Forma $\beta$ : concentración de las fallas

- Valores bajos representan fallas más dispersas en el tiempo.
- Valores altos concentran las fallas en un intervalo más cercano a  $\eta$ .

## Interpretación de Weibull

| Forma           | Riesgo      | Cuándo puede aparecer |
|-----------------|-------------|-----------------------|
| $0 < \beta < 1$ | decreciente | fallas tempranas      |
| $\beta = 1$     | constante   | caso exponencial      |
| $\beta > 1$     | creciente   | desgaste              |

## Interpretación de Weibull

Ejemplo: una fuente de poder muestra desgaste, por lo que el riesgo de falla aumenta con la edad. Se modela con  $\beta = 2$  y escala  $\eta = 1000$  h.

Aquí 1000 h no es una garantía. Es la vida característica: al llegar a  $t = \eta$ , el modelo deja cerca de 36.8% de supervivencia y cerca de 63.2% de fallas acumuladas.

¿Cuál es la probabilidad de que siga funcionando después de 500 h?

$$R(500) = e^{-(500/1000)^2} = e^{-0.25} \approx 0.7788$$

El resultado indica cerca de 77.9% de probabilidad de sobrevivir más de 500 h bajo ese modelo.

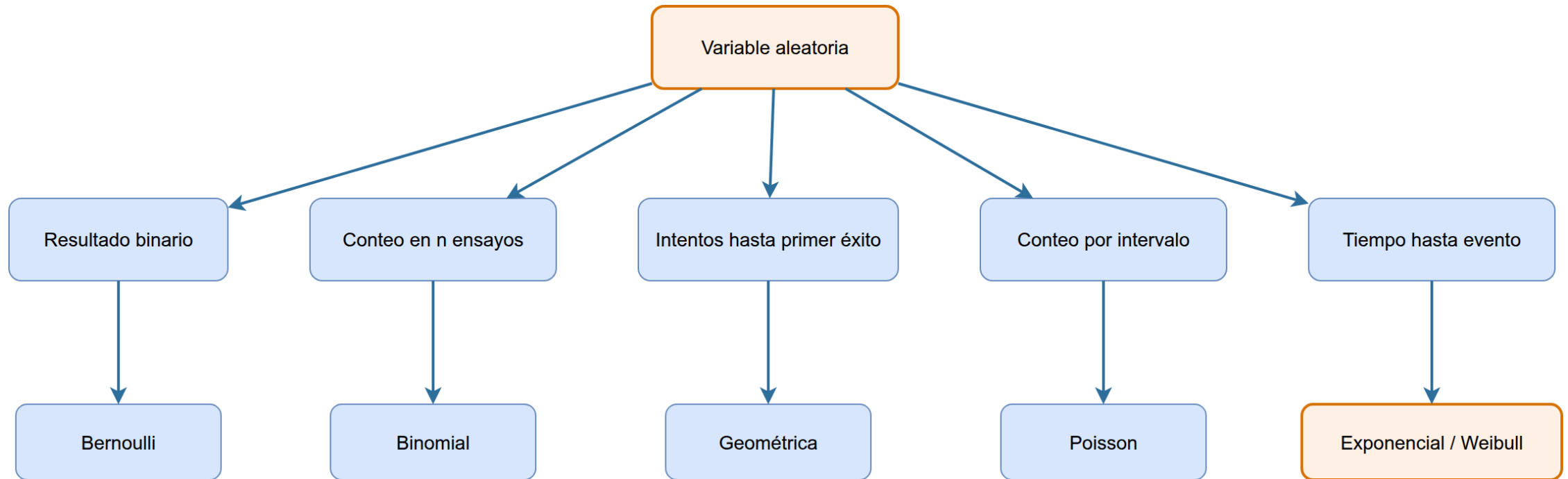
Use Weibull cuando exista evidencia de fallas tempranas o desgaste.

## Mapa de selección

| Pregunta que se quiere responder                                          | Distribución |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ¿El evento ocurre o no ocurre en un solo ensayo?                          | Bernoulli    |
| ¿Cuántos éxitos aparecen en $n$ ensayos independientes?                   | Binomial     |
| ¿Cuántos intentos se necesitan hasta el primer éxito?                     | Geométrica   |
| ¿Cuántos eventos ocurren en un intervalo de tiempo o espacio?             | Poisson      |
| ¿Cuánto tiempo falta hasta una falla con tasa constante?                  | Exponencial  |
| ¿Cuánto tiempo falta hasta una falla cuando el riesgo cambia con la edad? | Weibull      |

La pregunta orienta la distribución. El supuesto principal confirma si esa elección es válida.

# Mapa visual de selección



## Ejercicio

1. Diez enlaces funcionan de forma independiente con  $p = 0.9$ . Calcule la probabilidad de que al menos ocho funcionen.
2. Un paquete se recibe correctamente con probabilidad  $p = 0.8$ . Calcule la probabilidad de lograrlo recién en el tercer intento.
3. Ocurren cinco colisiones por hora. Calcule la probabilidad de observar exactamente dos en 30 min.
4. Un router tiene vida exponencial con  $\lambda = 0.01 \text{ h}^{-1}$ . Calcule  $P(T > 150 \text{ h})$ .

Antes de calcular, indique variable, distribución, parámetros y supuesto principal.

## Solución: Binomial y Geométrica

Para enlaces:

$$P(Y \geq 8) = \sum_{k=8}^{10} \binom{10}{k} (0.9)^k (0.1)^{10-k} \approx 0.9298$$

Para el paquete:

$$P(K = 3) = (1 - 0.8)^2 (0.8) = 0.032$$

En ambos casos se requiere independencia entre ensayos.



## Solución: Poisson

Para colisiones, el intervalo es 0.5 h:

$$\nu t = (5 \text{ h}^{-1})(0.5 \text{ h}) = 2.5$$

$$P(N(0.5) = 2) = \frac{2.5^2 e^{-2.5}}{2!} \approx 0.2565$$

El producto  $\nu t$  no tiene unidades y representa el conteo medio esperado.

## Solución: tiempo de vida

Para el router:

$$P(T > 150) = e^{-\lambda t} = e^{-1.5} \approx 0.2231$$

Comprobaciones:

- $\lambda t$  es adimensional.
- El resultado está en  $[0, 1]$ .
- Como  $E[T] = 100$  h, sobrevivir 150 h debe ser menos probable que sobrevivir la media.

## Ejemplo ejecutable

El notebook `codigo/distribuciones.ipynb` reproduce los cálculos anteriores y permite visualizar cada distribución.

```
jupyter notebook codigo/distribuciones.ipynb
```

El notebook se usa para explorar sensibilidad. La selección del modelo y sus supuestos siguen siendo parte de la solución.

## Resumen

- Bernoulli modela un resultado sí o no.
- Binomial modela cuántos componentes cumplen una condición.
- Geométrica modela intentos hasta el primer éxito.
- Poisson modela cuántos eventos ocurren en un intervalo.
- Exponencial y Weibull modelan cuándo ocurre una falla.

La siguiente clase transforma el tiempo aleatorio  $T$  en confiabilidad, riesgo y vida media.

## Encuesta horario de ayudantía



## Referencias

- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, secs. 3.1-3.3.
- K. S. Trivedi, *Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications*, 2.<sup>a</sup> ed., Wiley, 2002, caps. 2-3.
- Controles de distribuciones TEL211 de L. A. Lizama, material histórico USM.